LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

LAB06

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Rabu, 13 Maret 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 19 Maret 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN 11
G. SARAN.....11
DAFTAR PUSTAKA 12

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengerti Bahasa pemrograman JAVA dasar
2. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan methode-methode yang berbeda pada pemrograman JAVA

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

- **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.

2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* Blue Java

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* BlueJ > Project > New Project

2. Beri nama Project dengan singkat, mudah dipahami, serta relevan dengan project yang dibuat
3. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:
4. Klik New Class untuk membuat class baru, lalu beri nama untuk class
5. Buka editor pada class yang mau dibuat kodenya dengan cara klik kanan lalu open editor
6. Muncul tampilan editor, kemudian tulis program yang akan dibuat
7. Setelah program dibuat, lalukan complie terlebih dahulu dan pastikan tidak ada syntax error
8. Untuk menjalankan program, klik kanan pada class yang dipilih lalu klik "void main (String[]args)" kemudian klik "OK"
9. Program yang berhasil dijalankan akan muncul di layar monitor
10. Lakukan langkah 4-9 untuk program-program berikutnya
11. Lakukan analisis terhadap program yang telah dibuat

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

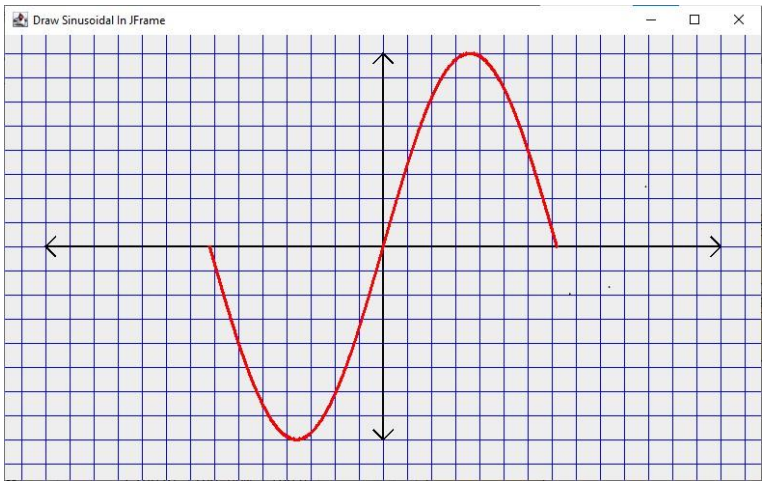
1. buat suatu program java untuk menggambar suatu frame berukuran 8:5 dengan salib sumbu dan grid
   a. Program

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Color;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class L06_02 extends JFrame{
public L06_02(){
 super("Draw Sinusoidal In JFrame"); //Set JFrame title
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 setSize(800,500);
 setVisible(true);
}
public void paint(Graphics g){
 super.paint(g);
 Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 int a=0, b=0;
  double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
  double cosinus, cosinus2;
        g.setColor(Color.blue);
        for(int i=25;i<800;i+=25)
        g.drawLine(i,0,i,500);
        for(int i=25;i<500;i+=25)
        g.drawLine(0,i,800,i);
        g.setColor(Color.black);
        g2.setStroke(new BasicStroke(2));
        g.drawLine(400,50,400,450);
        g.drawLine(50,250,750,250);
        for(int i=0;i<2;i++){
             g2.rotate(Math.toRadians(180),400,250);
             g.drawLine(400,50,390,60);
             g.drawLine(400,50,410,60);
             g.drawLine(50,250,60,240);
             g.drawLine(50,250,60,260);
        }
```

```
public static void main(String[]args){
 L06_02 gambar = new L06_02();
}
}
```

b. Hasil



2. Seperti soal no. 1, tambahkan gelombang sinus dengan amplitude 8 kotak grid

a. Program

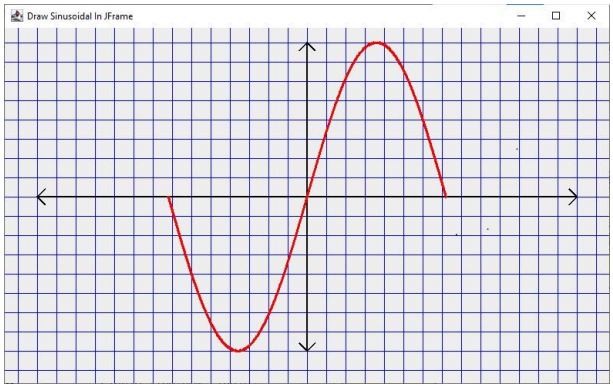
```
//====================
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<360; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i)
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = -(Math.sin(radian));//radian dikali frekuensi

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = -(Math.sin(radian2));//radian dikali frekuensi

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((220+a),250-(200*sinus),(220+b),250-(200*sinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

tambahkan program tersebut pada methode paint

b. Hasil



3. Buat program java untuk menggambar sinusoidal dengan amplitude +/- 10 volt, 1 KHz

a. Program dan Analisis

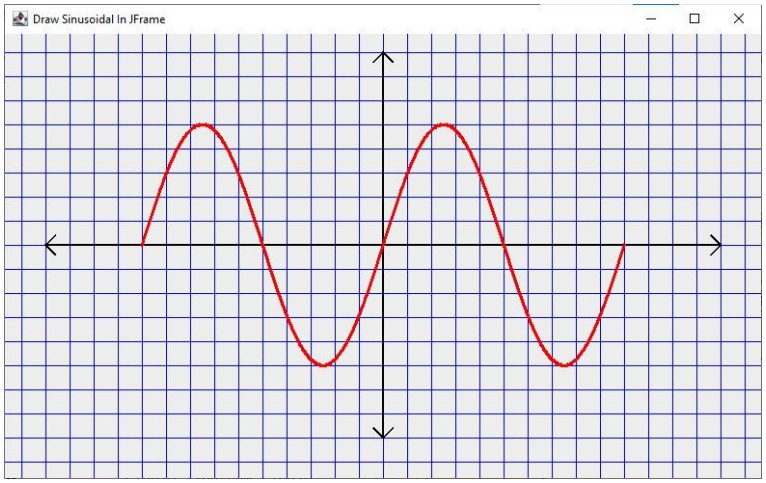
```
//====================
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

mengubah bagian tersebut pada methode paint

b. Hasil



V/div = 2 V; Time/div=0,1 ms

4. Seperti soal nomor 3, untuk "Full Wave"

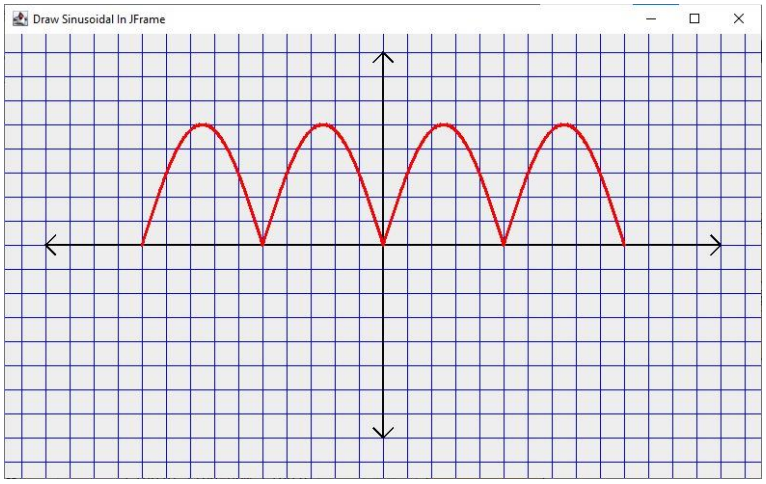
a. Program dan Analisis

```
//====================
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
    if(sinus<0)sinus=-sinus;//kondisi untuk fullwave

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi
    if(sinus2<0)sinus2=-sinus2;//kondisi untuk fullwave

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

b. Hasil



V/div = 2 V; Time/div=0,1 ms

5. Seperti soal nomor 3, untuk "Half Wave"

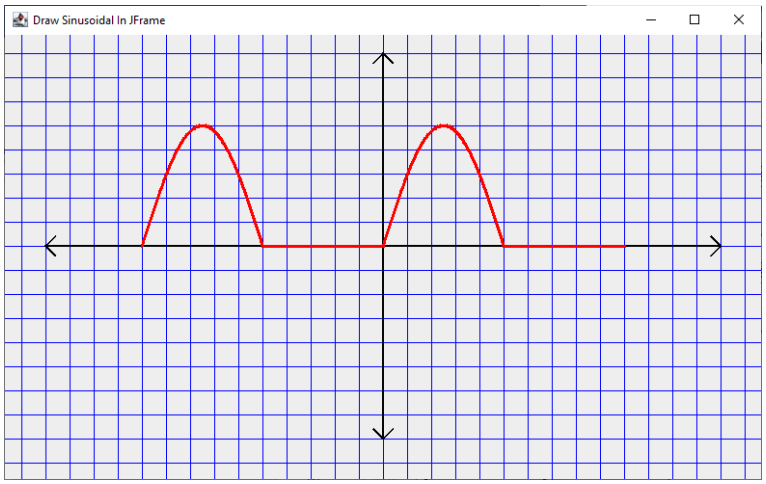
a. Program dan Analisis

```
//====================
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
    if(sinus<0)sinus=0;//kondisi untuk halfwave

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi
    if(sinus2<0)sinus2=0;//kondisi untuk halfwave

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

b. Hasil



V/div = 2 V; Time/div=0,1 ms

6. Seperti soal nomor 3, untuk gelombang “Cosinus”

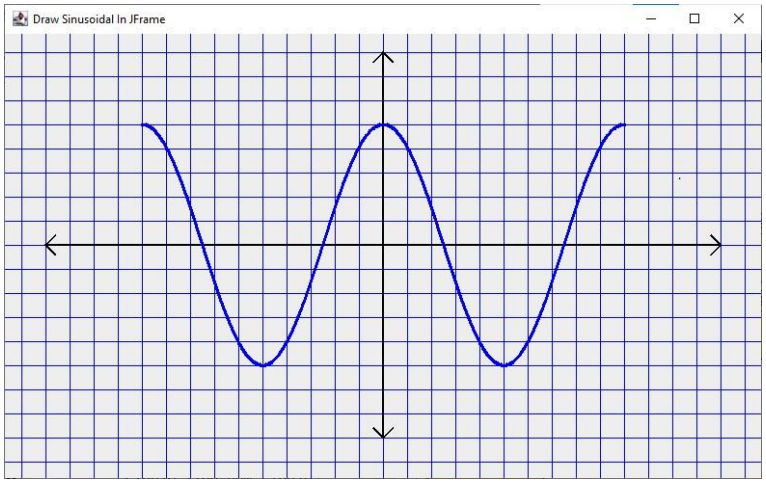
a. Program dan Analisis

```
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    cosinus = (Math.cos(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    cosinus2 = (Math.cos(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.blue);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*cosinus),(150+b),250-(125*cosinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

b. Hasil



V/div = 2 V; Time/div=0,1 ms

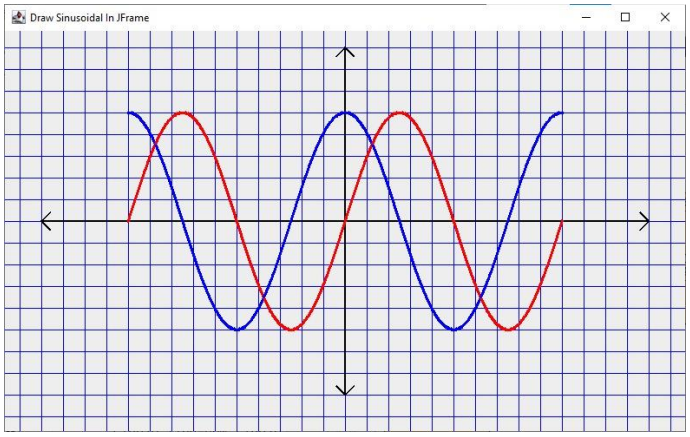
7. Seperti soal nomor 3, untuk menggambar gelombang sinus dan cosinus dalam satu koordinat

a. Program dan Analisis

```
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
    cosinus = (Math.cos(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi
    cosinus2 =(Math.cos(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
    g2.draw(line);
     g2.setColor(Color.blue);
    Line2D line2=new Line2D.Double((150+a),250-(125*cosinus),(150+b),250-(125*cosinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line2);
}
}
```

b. Hasil



V/div = 2 V; Time/div=0,1 ms

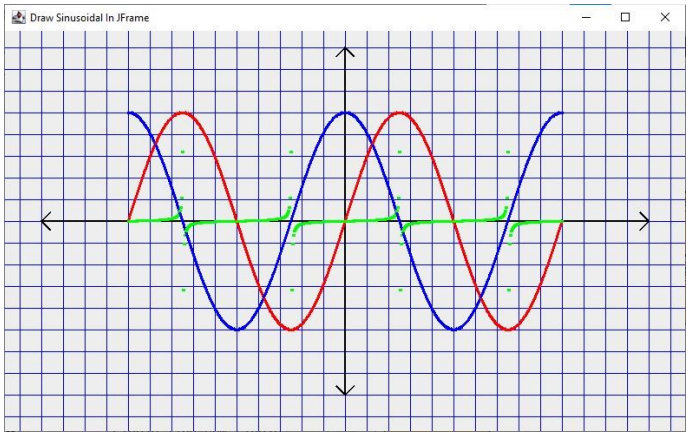
8. Seperti soal nomor 3, untuk menggambar gelombang sinus, cosinus, dan tangen dalam satu koordinat

a. Program dan Analisis

```
    g2.setStroke(new BasicStroke(3));
    for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
        a=i; b=a+1;
        //default 1 periода = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
        //supaya default menjadi 1 periода = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
        //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
        radian = Math.toRadians(i);
        sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
        cosinus = (Math.cos(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi
        tangen = (Math.tan(1.44*radian*1));
        radian2 = Math.toRadians(i+1);
        sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi
        cosinus2 =(Math.cos(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi
        tangen2 = (Math.tan(1.44*radian*1));

    for(int j=0; j<=1; j++){
        g2.setColor(Color.red);
        Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
        g2.draw(line);
        g2.setColor(Color.blue);
        Line2D line2=new Line2D.Double((150+a),250-(125*cosinus),(150+b),250-(125*cosinus2));
        g2.draw(line2);
        g2.setColor(Color.green);
        Line2D line3=new Line2D.Double((150+a),250-(tangen),(150+b),250-(tangen2));
        //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
        g2.draw(line3);
    }
}
```

b. Hasil



9. Seperti soal no. 3 dengan grafik membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal

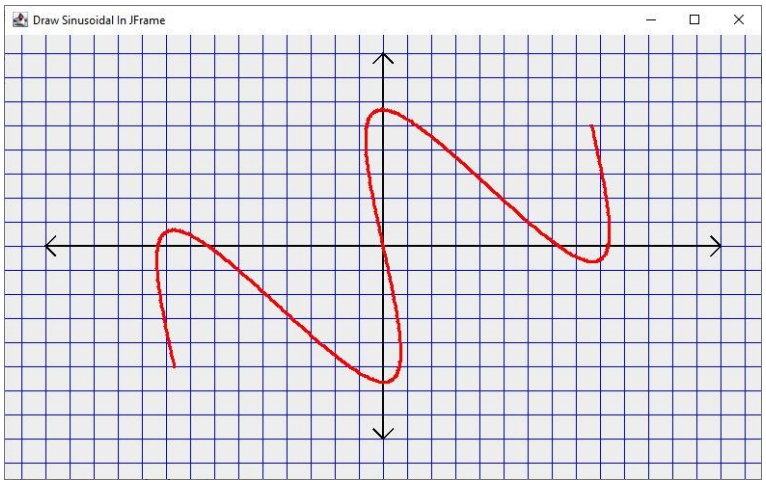
a. Program dan Analisis

```
//====================
g2.setStroke(new BasicStroke(3));
g2.rotate(Math.toRadians(-30),400,250);
for(int i=0; i<2*360/1.44; i++ ){
    a=i; b=a+1;
    //default 1 perioda = 360px karena dilakukan 360 kali loop (i) ~ 14.4 grid
    //supaya default menjadi 1 perioda = 10 grid ==> 14.4/10 = 1.44
    //sampling (i) menjadi dibagi 1.44 dan 1.44 dikali radian
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = (Math.sin(1.44*radian*1));//radian dikali frekuensi

    radian2 = Math.toRadians(i+1);
    sinus2 = (Math.sin(1.44*radian2*1));//radian dikali frekuensi

for(int j=0; j<=1; j++){
    g2.setColor(Color.red);
    Line2D line=new Line2D.Double((150+a),250-(125*sinus),(150+b),250-(125*sinus2));
    //yg disebelah a sama b titik mulai, yang disebelah sinus ampl,250 titik tengah sb-y
    g2.draw(line);
}
}
```

b. Hasil



F. KESIMPULAN

1. Java dapat membuat program yang menghasilkan grafik
2. Untuk membuat grafik trigonometri dapat menggunakan Math.sin() dengan yang di dalam kurung adalah sudut dalam radian, tetapi itu hanya untuk 1 titik saja
3. Untuk dapat membuat grafik perlu digunakan loop yang membuat program memberi garis di titik yang dihasilkan dari persamaan trigonometri tersebut

G. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**